

第7章 练习题答案

一、填空题

1. 关键 路径决定项目完成的最短时间。
2. 超前与滞后方法解决了进度安排过程中任务的开始时间提前量和 滞后量 的问题。
3. 在 ADM 网络图中, 箭线表示 活动或者任务。
4. 赶工和快速跟进 都是时间压缩法。
5. 工程评估评审技术采用加权平均的公式是 $(O+4M+P)/6$, 其中 O 是乐观值, P 是悲观值, M 是最可能值。

二、判断题

- 1 一个工作包可以通过多个活动完成。(√)
- 2 在项目进行过程中, 关键路径是不变的。(×)
- 3 在 PDM 网络图中, 箭线表示的是任务之间的逻辑关系, 节点表示的是活动。(√)
- 4 项目各项活动之间不存在相互联系与相互依赖关系。(×)
- 5 在资源冲突问题中, 过度分配也属于资源冲突。(√)
- 6 浮动是在不增加项目成本的条件下, 一个活动可以延迟的时间量。(×)
- 7 在使用应急法压缩时间时, 不一定要在关键路径上选择活动来进行压缩。(×)
- 8 时间是项目规划中灵活性最小的因素。(√)
- 9 外部依赖关系又称强制性依赖关系, 指的是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。(×)
- 10 当估算某活动时间, 存在很大不确定性时应采用 CPM 估计。(×)
11. 敏捷项目一般采取远粗近细的计划模式, 敏捷的发布计划相当于远期计划, 迭代计划相当于近期计划。(√)

三、选择题

- 1 下面说法中不正确的是 (D)。
A $EF=ES+duration$ $LS=LF-duration$
C $TF=LS-ES=LF-EFD$ $EF=ES+lag$
- 2 “软件编码完成之后, 我才可以对它进行软件测试”, 这句话说明了哪种依赖关系? (A)
A 强制性依赖关系 B 软逻辑关系 C 外部依赖关系 D 内部依赖关系
- 3 什么图示可以显示任务的基本信息, 并且能方便地查看任务的工期、开始时间、结束时间以及资源的信息? (A)
A 甘特图 B 网络图 C 里程碑图 D 资源图
- 4 (C) 是项目冲突的主要原因, 尤其在项目的后期。
A 优先级问题 B 人力问题 C 进度问题 D 费用问题
- 5 以下哪一项是项目计划中灵活性最小的因素? (A)
A 时间 B 人工成本 C 管理活动 D 开发活动

- 6 以下哪一项不是任务之间的关系？（D）
 A 结束—开始 B 开始—开始 C 结束—结束 D 结束—开始—结束
- 7 快速跟进是指（A）。
 A 采用并行执行任务，加速项目进展 B 用一个任务取代另外的任务
 C 如有可能，减少任务数量 D 减轻项目风险
- 8 下面哪一项将延长项目的进度？（A）
 A lag B lead C 赶工 D 快速跟进
- 9 下面哪一项可以决定进度的灵活性？（B）
 A PERT B 总浮动 C ADM D 赶工
10. 下面哪个图示可以表示敏捷项目进度，并且可以表示出剩余的任务？（ B）
 A. 燃起图 B. 燃尽图 C. 里程碑图 D. 网络图

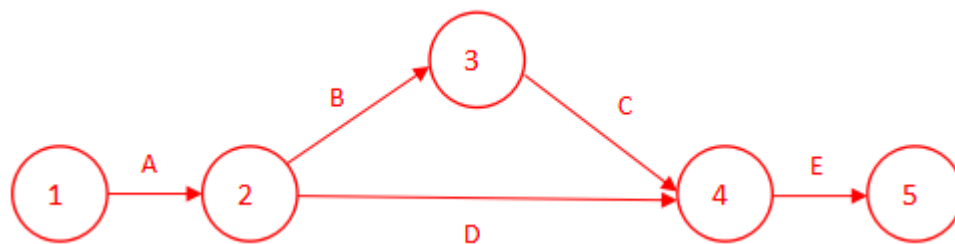
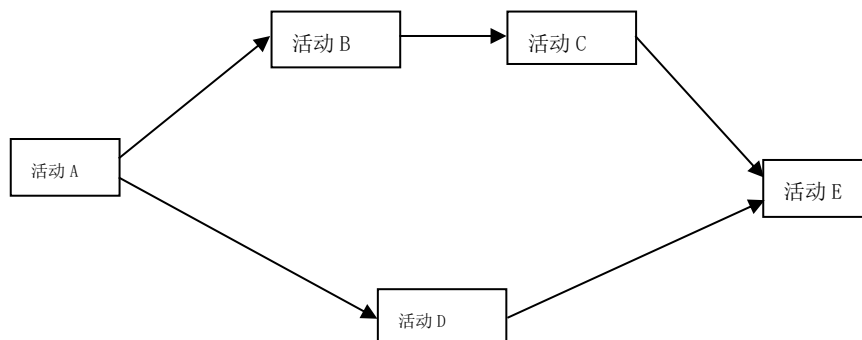
四、问答题

1 对一个任务进行进度估算时,A 是乐观者,估计用 6 天完成,B 是悲观者,估计用 24 天完成,C 是有经验者,认为最有可能用 12 天完成,那么这个任务的历时估算介于 10 天到 16 天的概率是多少？

答：

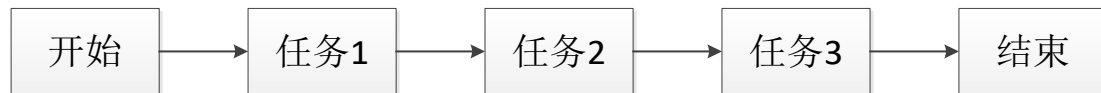
$E=13$, 标准差=3, $10=13-3$, $16=13+3$, 所以历时估算是介于 10 天到 16 天的概率是 68.3%。

2、请将下面的 PDM（优先图法）网络图改画为 ADM（箭线法）网络图。



答：

3、根据下面的图表，采用 PERT 方法估算，求出项目在 14.57 天内完成的概率的近似值。



	最乐观值	最可能值	最悲观值
任务 1	2	3	6
任务 2	4	6	8
任务 3	3	4	6

答：根据 PERT 公式 $(O+4M+P)/6$ ，计算各个任务的历时估计结果：

任务 1

PERT 估计值 3.33

标准差 $4/6$ 方差 $16/36$

任务 2

PERT 估计值 6

标准差 $4/6$ 方差 $16/36$

任务 3

PERT 估计值 4.17

标准差 $3/6$ 方差 $9/36$

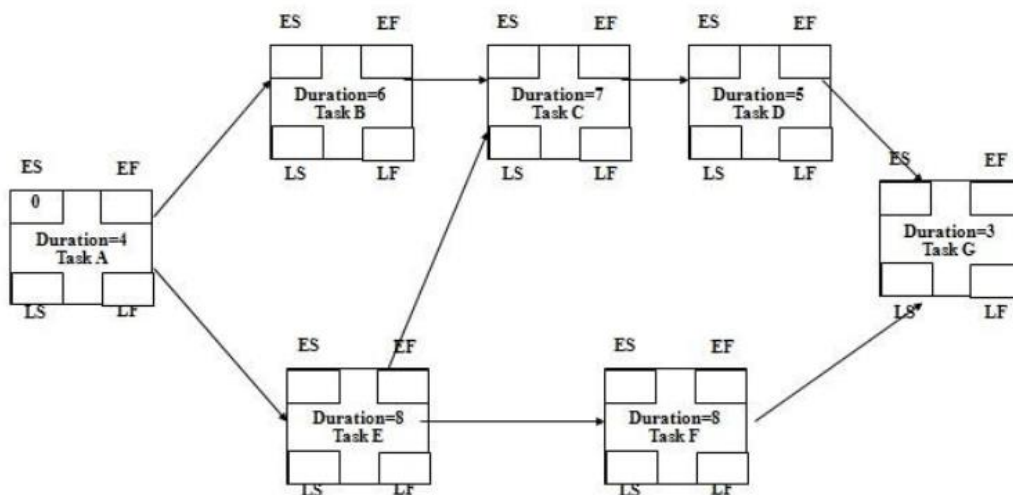
项目

PERT 估计值 13.5

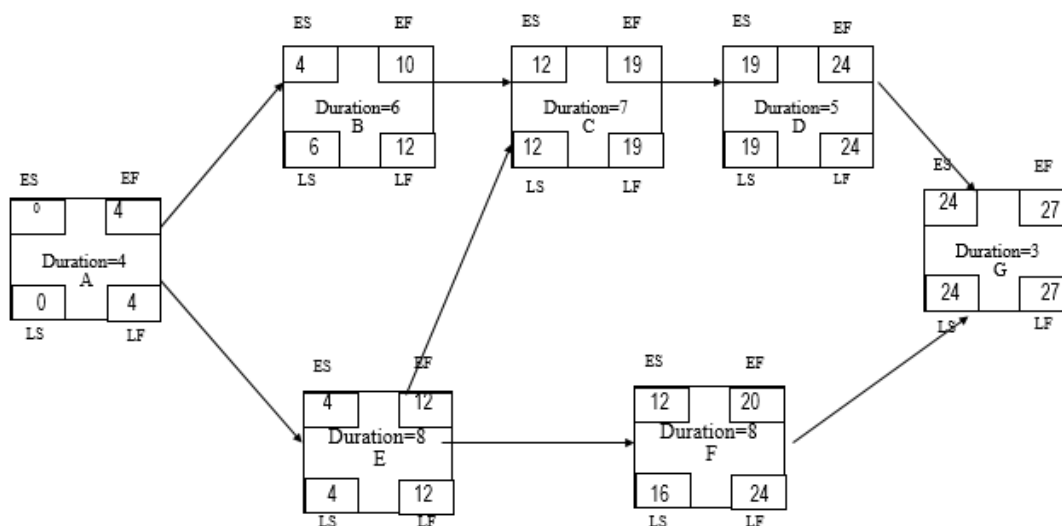
标准差 1.07 方差 $41/36$

项目历时服从正态分布，项目在 12.43 天到 14.57 天内完成的概率为 68.3%，项目在 14.57 天内完成的概率为 $50\% + 68.3\%/2 = 84.2\%$

4、作为项目经理，你需要给一个软件项目做计划安排，经过任务分解后得到任务 A, B, C, D, E, F, G，假设各个任务之间没有滞后和超前，下图是这个项目的 PDM 网络图。通过历时估计已经估算出每个任务的工期，现已标识在 PDM 网络图上。假设项目的最早开工日期是第 0 天，请计算每个任务的最早开始时间，最晚开始时间，最早完成时间，最晚完成时间，同时确定关键路径，并计算关键路径的长度，计算任务 F 的自由浮动和总浮动.?



答:



CPM:A->E->C->D->G

Path:27

F 的自由浮动时间为 4 天，总浮动为 4 天。

5. 某项目有 7 个任务， $T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7\}$ ，项目需要的技能是

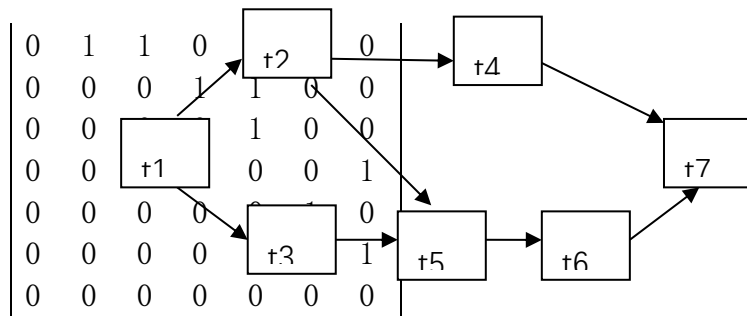
$S = \{s_1, s_2, s_3\}$ ，其中每个任务需要的技能和工作量如下所示。

$$t_1^{sk} = \{s_1, s_2\}, t_2^{sk} = \{s_2\}, t_3^{sk} = \{s_1, s_3\}, t_4^{sk} = \{s_1\}$$

$$t_5^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\}, t_6^{sk} = \{s_1, s_2\}, t_7^{sk} = \{s_1\}$$

$$t_1^{eff} = 4, t_2^{eff} = 6, t_3^{eff} = 8, t_4^{eff} = 9, t_5^{eff} = 8, t_6^{eff} = 10, t_7^{eff} = 16$$

另外，任务之间的关系图1所示。



如图 1 任务之间的关系

项目人员集合 $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ ，共计 4 人，每个人员具备的技能和人力成本如下所示。

$$e_1^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\} \quad e_2^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\}, \quad e_3^{sk} = \{s_1, s_2\} \quad e_4^{sk} = \{s_1, s_3\}$$

$$e_1^{rem} = \$100, \quad e_2^{rem} = \$80, \quad e_3^{rem} = \$60, \quad e_4^{rem} = \$50。$$

并且，每人的最大贡献率 $e_i^{\max d} \in [0,1]$ ， $i=1, 2, 3, 4$ 。

请完成如下问题：

- 1) 给出项目的关系依赖矩阵
- 2) 采用一定的方法给出贡献矩阵 M，使得项目完成时间尽可能短，成本尽可能低（注意：没有唯一答案，只要任务和人员分配的适度合理即可）。
- 3) 并最后给出项目时间和总成本，画出项目的 PDM 网络或者干特图。

项目的关系依赖矩阵为：

2、经过计算，得到以下贡献矩阵 M，使得项目时间和总成本较合理：

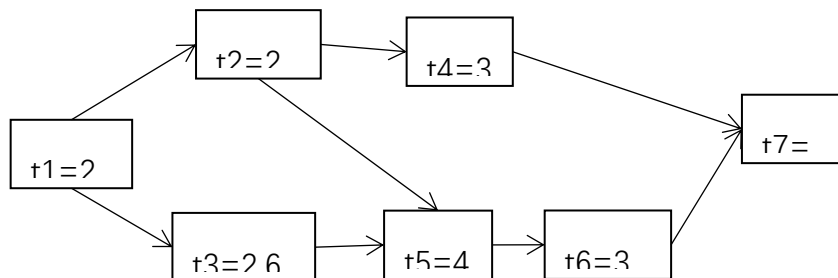
0	0.5	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1

3、项目时间：由 PDM 图知，项目时间为 2+2.67+4+3.3+4=15.97 天
总成本：280+456+614.1+570+720+799.2+1160=\$4599.3

各项目时间及成本：

e1(len)=4/(1+1)=2 人天 --->对应成本：80*2+60*2=\$280
e2(len)=6/(0.5+1+1)=2.4 人天 --->对应成本：(50+80+60)*2.4=\$456
e3(len)=8/(1+1+1)=2.67 人天 --->对应成本：(100+80+50)*2.67=\$614.1
e4(len)=9/(1+1+1)=3 人天 --->对应成本：(80+60+50)*3=\$570
e5(len)=8/(1+1)=4 人天 --->对应成本：(100+80)*4=\$720
e6(len)=10/(1+1+1)=3.33 人天 --->对应成本：(100+80+60)*3.33=\$799.2
e7(len)=16/(1+1+1+1)=4 人天 --->对应成本：(100+80+60+50)*4=\$1160

PDM 图：



甘特图：

项目编号	时长(人天)													
t1	2													
t2			2.4											
t3			2.67											
t4					3									
t5					4									
t6								3.3						
t7											4			

